

Nom i Cognoms: _____ Grup: _____ Data _____



El lleó i el pastís

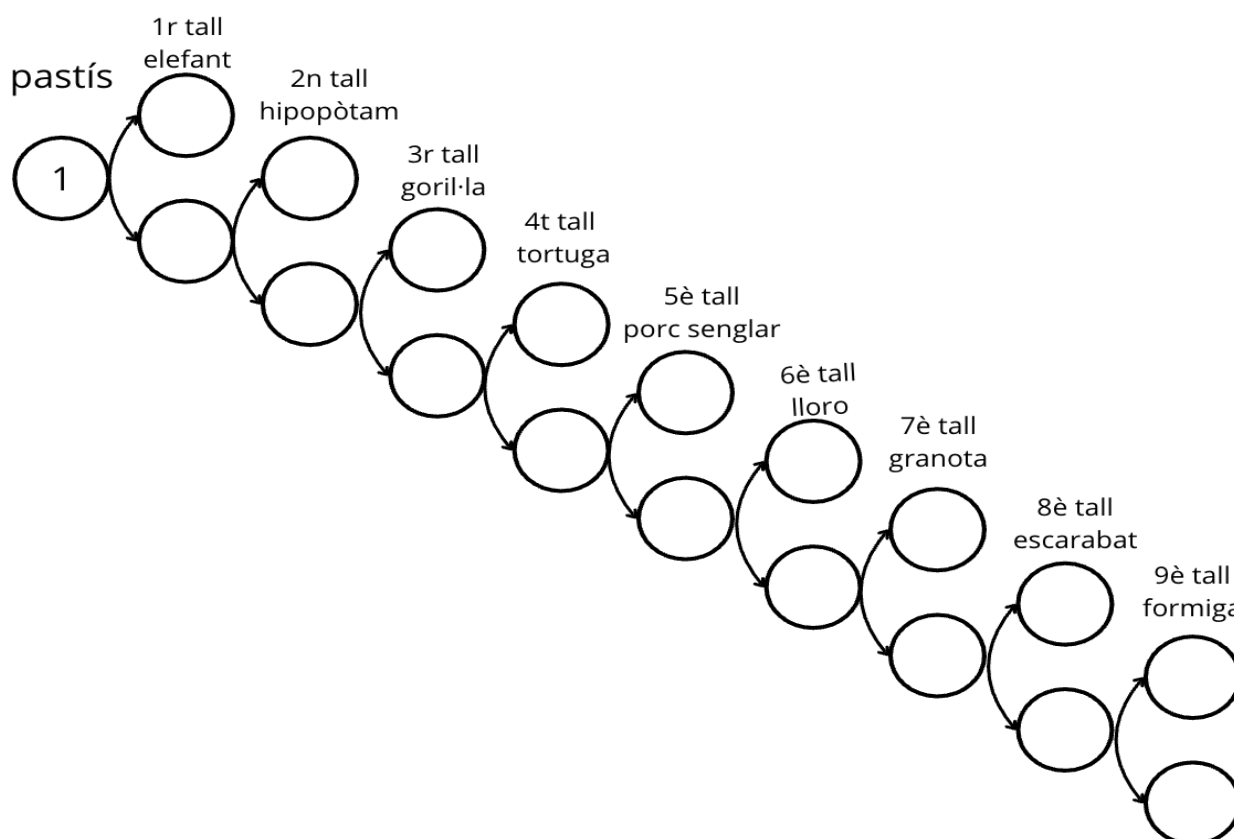
Activitat 1. És hora de tallar el pastís del lleó.

Talla el full de paper que representa el pastís en les parts corresponents.

Indica en cada tros quin animal es queda cada part i escriu la fracció que representa.

a) Com empetteixen els trossos? Explica el procés.

b) Expliqueu de manera resumida la repartició del pastís tot completant el següent diagrama.



Activitat 2 Fixa't ara en la forma del pastís:

- a) Quins dos polígons has trobat fent els trossos?
- b) Quina relació hi ha el nombre de tall i la seva forma?
- c) Fixa't en els denominadors de les fraccions, què tenen en comú?
- d) Quina relació hi ha entre el nombre de talls i el denominador de la fracció obtinguda?

● Completa la taula per comprovar les teves observacions:

ANIMAL	Número de tall	Fracció	Polígon
Elefant	1r		
Hipopòtam	2n		
Gorilla	3r		
Tortuga			
Porc senglar			
Lloro			
Granota			
Escarabat			
Formiga			

- e) Escriu els denominadors de les fraccions que representen els trossos en forma quadrada? Què tenen en comú aquests nombres?

nº tall				
denominador				

- f) Així doncs, si el número de tall és 10, quin és el denominador de la fracció?

Activitat 3. Com que s'ha escampat la veu que el lleó està repartint pastís, **arriben nous animals a la festa cada cop més petits.**

a) Si després de la formiga arriba a la festa una puça:

Quin número de tall li tocarà?

Quina serà la seva fracció del pastís i quina deixarà?

Quina forma tindrà el tros?

b) El lleó ha pogut veure un mosquit que també s'ha apuntat a la festa.

Porta al plat un tros minúscul que representa $1/4096$ del pastís inicial. Quin número de tall li ha tocat? Quina forma té?

c) Si s'han fet 20 talls al pastís:

Quina fracció dels pastís li correspon a l'animal que ha arribat a festa?

d) Sabries trobar una expressió algebraica per a saber la fracció del pastís segons el número de talls?

Tancament. **Contesta les següents preguntes:**

- Ha estat útil tallar el pastís en trossos? En què us ha ajudat?
- Organitzar la informació en una taula, com us ha ajudat per trobar els patrons?
- Quines són les idees més rellevants de la sessió d'avui? Per què?

Per continuar. Alguns dels animals no consideren justa la repartició i decideixen reconstruir el pastís per tornar-lo a tallar.

- a) Com van creixent els trossos que aneu ajuntant?
- b) Si saps el tros que ha tornat la tortuga sabries quina fracció de pastís tornarà el goril·la? I l'hipopòtam? Com ho has fet? Explica el procediment.
- c) Com repartiríeu el pastís entre els 10 primers personatges si volguéssiu ser més justos? Explica-ho fent ús de conceptes matemàtics.

Per anar més enllà.

- Feu una investigació, com podeu tallar el pastís si aquest té una forma diferent o si tens el mateix pastís i el tal·leu en triangles.